“beam-align: distributed user association for mmWave networks with multi-connectivity”

Аннотация

Поскольку спектр в диапазоне ниже 6 ГГц недостаточен для удовлетворения высоких требований к пропускной способности в сценариях использования 5G, сети 5G расширяют свою работу на mmWave-диапазоны. Однако работа в этих диапазонах сопряжена с большими потерями при проникновении и чувствительностью к блокирующим объектам. Формирование лучей (beamforming) и многосвязанность (multi-connectivity, MC) могут совместно смягчить эти проблемы. Однако проектирование оптимальной схемы ассоциации пользователей, использующей эти две особенности, является нетривиальной и вычислительно сложной задачей. Ранее проведённые исследования либо предполагали фиксированную степень MC для всех пользователей, либо игнорировали формирование лучей.

Исходя из вопроса *какова оптимальная степень MC для каждого пользователя в mmWave-сети*, мы формулируем схему ассоциации пользователей, которая максимизирует пропускную способность с учётом формирования лучей и MC. Наш численный анализ показывает, что не существует универсальной оптимальной степени MC: она зависит от количества пользователей, их требований к скорости передачи, местоположения и максимального числа активных лучей на базовой станции (BS).

На основе оптимальной ассоциации мы разрабатываем **beam-align** — эффективную эвристику с полиномиальной сложностью времени $O(|\mathcal{U}|\log|\mathcal{U}|)$, где $|\mathcal{U}|$ — количество пользователей. Более того, **beam-align** использует только локальную информацию от BS, т.е. качество принимаемого сигнала у пользователя. В отличие от предыдущих работ, **beam-align** учитывает формирование лучей, многосвязанность и вероятность прямой видимости.

С помощью моделирования мы показываем, что **beam-align** работает близко к оптимальному по показателям пропускной способности на пользователя и удовлетворённости, превосходя при этом часто используемые подходы на основе отношения сигнал/помехи и шума (SINR).

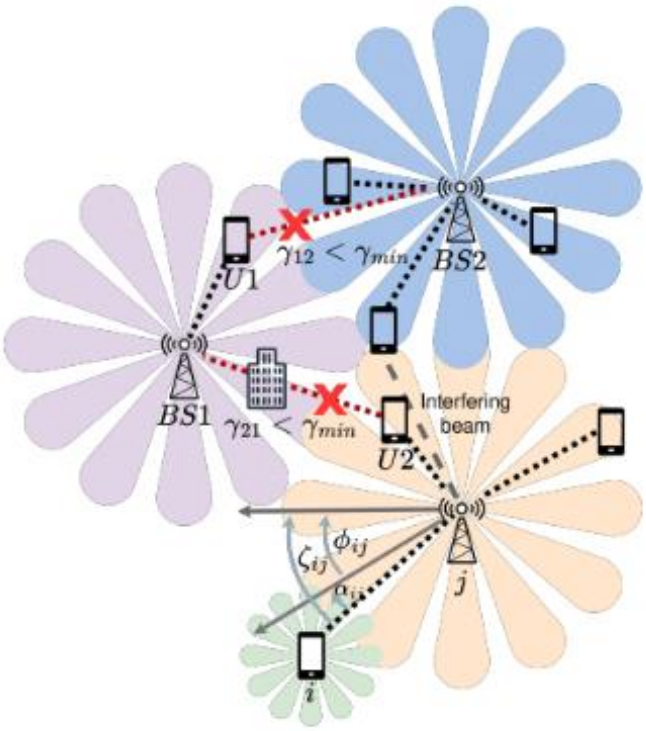
---

1. Введение

Сети 5G могут использовать частотные диапазоны выше 6 ГГц, известные как mmWave-диапазоны, чтобы удовлетворять высоким требованиям к скорости передачи данных в ресурсоёмких сценариях, таких как приложения с погружением в медиа [1]. Однако эти диапазоны с высокой частотой сопровождаются большими потерями на пути сигнала по сравнению с диапазонами ниже 6 ГГц и более

подвержены искажениям канала, например, из-за блокирующих объектов или дождя [2]. Масштабные направленные антенны на базовых станциях (BS) mmWave могут компенсировать эти потери, передавая сигнал в сфокусированных лучах с помощью *формирования лучей (beamforming)*. Формирование лучей увеличивает усиление канала за счёт выравнивания лучей BS и пользователя [3]. Выравнивание становится ключевым фактором в определении качества соединения. Кроме того, чтобы компенсировать блокировку или другие искажения канала, такие как дождь, пользователи могут обеспечить более высокую надёжность соединения, одновременно подключаясь к нескольким BS, как показано на рис. 1. Хотя *многосвязанность* (multi-connectivity, MC) может быть реализована по-разному, например, через дублирование пакетов или балансировку нагрузки [4], мы рассматриваем сценарий *балансировки нагрузки* в MC, при котором трафик пользователя на приём делится между различными соединениями, что также увеличивает его пропускную способность.

Благодаря формированию лучей и MC сети 5G могут раскрыть потенциал mmWave-диапазонов и обеспечивать своих пользователей высокими скоростями передачи данных. Однако в этом контексте возникают два вопроса: (i) какова оптимальная степень MC для пользователя, чтобы достичь минимальной требуемой скорости передачи, заданной его приложением? и (ii) к каким BS должен подключаться каждый пользователь, т.е. как спроектировать схему ассоциации пользователей (user association, UA)? Эти вопросы также поднимались в ряде предыдущих работ, например, в [5, 6, 7, 8]. Однако ранние исследования MC в основном рассматривали увеличение пропускной способности или надёжности для одного пользователя [5] и в значительной степени игнорировали особенности mmWave-сетей, такие как направленное действие [8]. Наше более раннее исследование [7] рассматривало фиксированную MC-схему, в которой каждый пользователь был подключён к *k* BS, и пришло к выводу, что количество подключений на пользователя должно определяться динамически. При *k*-MC-схеме пропускная способность на пользователя уменьшается, тогда как сеть может достичь более высокой надёжности за счёт



image

снижения вероятности обрыва соединения по сравнению с односвязной (SC) моделью. Однако нахождение оптимальной степени MC для каждого пользователя требует решения задачи оптимизации с учётом требований к скорости передачи данных всех пользователей и состояния каналов. Получение такой информации является сложным и практически невозможным, а потому делает оптимальные схемы чрезмерно затратными по вычислениям.

!

Учитывая вышеупомянутые трудности, наша цель — разработать вычислительно-эффективную схему ассоциации пользователей (UA), которая максимизирует пропускную способность сети при выполнении минимальных требований пользователей к скорости, используя динамическую форму MC. Насколько нам известно, наше исследование — первое, где предлагается динамическая MC-схема, использующая как формирование лучей, так и многосвязанность, и при этом опирающаяся только на локальную информацию для принятия пользователем решения — подключаться ли к той или иной BS. В данной статье мы рассматриваем следующие исследовательские вопросы:

- Каково оптимальное количество подключений в mmWave-сети для пользователя с заданным требованием к скорости загрузки? Как зависит оптимальное число подключений от нагрузки в сети?

спросить GPT

что такое ширина с примерами

- Как ширина луча передачи на стороне BS (например, уже или шире) влияет на оптимальное количество подключений на пользователя и на производительность сети?

- Можем ли мы разработать квазиоптимальную распределённую схему ассоциации пользователей (UA), которая опирается только на локальную информацию от пользователя? Ассоциация с БС!

- Как реалистичные сценарии, такие как блокировки, дождь и кластеризация пользователей, влияют на эффективность схем UA с точки зрения пропускной способности на пользователя и уровня удовлетворённости?

В рамках ответа на эти вопросы мы вносим следующие ключевые вклады в данной работе:

- Мы предлагаем оптимальную UA-схему, основанную на максимизации функции полезности, выраженной через пропускную способность. В отличие от предыдущих исследований, таких как [9] и [10], предлагаемая схема UA учитывает ключевые особенности mmWave-диапазонов, такие как формирование лучей с планированием, усиление при выравнивании и рост потерь при блокировке, и использует динамическую MC вместо фиксированной MC или SC. Мы показываем, что в оптимальной схеме UA большинство пользователей используют MC при низкой сетевой нагрузке. Кроме того, наш анализ этой схемы показывает, что решение о подключении к определённой BS основывается на выравнивании антенн между BS и пользователем. Мы также приходим к выводу, что не существует универсальной степени MC: оптимальная степень зависит от сетевой нагрузки, требований к скорости, количества активных лучей и ориентации антенн.

- В отличие от таких исследований, как [5], предполагающих, что пользователи подключаются к BS с наибольшим SNR, мы разрабатываем **beam-align** на основе нашего наблюдения, что оптимальная UA приводит к подключению пользователей к BS с минимальным углом несоосности относительно антенны пользователя. В **beam-align** пользователи ассоциируются с BS на основе выравнивания лучей. Эта эвристика даёт преимущества по пропускной способности на пользователя и уровню удовлетворённости, близкому к оптимальному, например, средняя пропускная способность на пользователя составляет от 2.0% до 19.1% ниже, чем у оптимальной схемы при низкой плотности пользователей. Тем не менее, алгоритм имеет полиномиальную сложность: $O(|\mathcal{U}|\log|\mathcal{U}|)$, где $|\mathcal{U}|$ — количество пользователей в сети, и требует только знания ориентации антенны пользователя. Наш численный анализ подтверждает, что только опора на SINR приводит к значительным потерям пропускной способности.

- Мы анализируем устойчивость **beam-align**, а также схем ассоциации, основанных на SINR, при различных сценариях, а именно:

i) наличие блокирующих объектов;

ii) различные уровни дождя, ухудшающие mmWave-ссылки;

iii) кластеризация пользователей.

Кроме того, мы сравниваем нашу эвристику с актуальным решением MOHHO [11] и показываем, что **beam-align** превосходит MOHHO как по пропускной способности на пользователя, так и по энергоэффективности, при том что **beam-align** даже не оптимизирует энергоэффективность. В сравнении с MOHHO и другими эвристическими схемами ассоциации, **beam-align** более эффективен по вычислениям и может применяться в сценариях с большим числом пользователей.

В следующих разделах мы сначала рассматриваем наиболее актуальные работы в областях MC, mmWave и ассоциации пользователей (раздел 2). Затем мы подробно описываем сценарии и модели, используемые в статье (раздел 3), и предлагаем модель оптимизации UA, основанную на максимизации общей пропускной способности (раздел 4). Далее мы анализируем результаты оптимальной UA-схемы и представляем **beam-align** (раздел 5), с которым сравниваем как оптимальную схему, так и эвристические алгоритмы UA. В разделе 7 мы исследуем устойчивость обеих схем UA. Наконец, в разделе 8 обсуждаем ограничения нашей работы и возможные направления для будущих исследований, представленные в разделе 9.

2. Связанные работы

В этом разделе мы рассматриваем работы, посвящённые ассоциации пользователей (UA) в mmWave-сетях. Мы сосредоточимся на четырёх направлениях: односвязная ассоциация (SC), многосвязная ассоциация (MC), формирование лучей и простые эвристики для UA. Для полного обзора ассоциации пользователей в 5G, см. [2] и [12].

Односвязная ассоциация (SC user association):
Оптимальная UA при SC для mmWave сетей широко изучена в литературе [13]. Существующие исследования предлагают новые алгоритмы UA, например, с использованием процессов Маркова [14] для минимизации числа переключений и максимизации пропускной способности. Основной недостаток этих работ — игнорирование направленного усиления от лучей, в то время как такая упрощённая модель может значительно влиять на эффективность UA-схем. В [15] пользователи решают, к какой BS подключиться, исходя из направленного сигнала в зонах с высокой плотностью зданий, так как здания отражают сигнал в разные стороны. В таком типе работ критерий оптимизации — как правило, общая пропускная способность сети. Также рассматривались и другие цели, например, энергоэффективность [16] или вероятность обрыва [6].
Другое примечательное исследование [17], в котором авторы формулируют и решают задачу оптимизации, основанную на максимизации полезности по разным

исследования сосредоточены на минимизации вероятности потери соединения из-за блокировок и мобильности пользователей, тогда как наша работа сосредоточена на оптимизации пропускной способности и удовлетворённости пользователей.

Формирование лучей (Beamforming):
Направленные лучи в каналах mmWave помогают преодолевать низкое качество сигнала, вызванное высокими потерями на пути. Ряд исследований изучает, как направлять, управлять и выравнивать эти лучи для достижения максимальной пропускной способности или эффективности [29, 30, 31]. Все эти работы показывают, что использование более узких лучей ведёт к повышению пропускной способности. Однако узкие и многочисленные лучи также повышают сложность и накладные расходы, так как каждый из них нужно контролировать. Кроме того, узкие лучи могут быть неэффективны при наличии неопределённости в положении пользователей. Поскольку направленные лучи создают разные схемы усиления вокруг BS, ассоциация под формированием лучей становится сложной задачей, решаемой разными методами. В [32] задача UA формулируется как задача сопоставления и аукционная игра; в [18, 27, 25, 33] авторы используют машинное обучение для решения проблемы UA. Из-за сложности задачи большинство этих моделей фокусируются на сценариях с малым числом пользователей, хотя mmWave-сети применяются при высокой плотности пользователей. Более того, большинство этих работ базируются на SC, поскольку MC увеличивает сложность и накладные расходы. Наша работа отличается тем, что мы рассматриваем более полную mmWave-модель с учётом как формирования лучей, так и MC.

Эвристики UA (UA heuristics):
Несколько эвристик, основанных на обучении, предложены в [27], при этом не предполагается наличие полной информации о канале. Авторы сравнивают свои предложения с двумя базовыми (распределёнными) эвристиками: подключение ко всем доступным BS и подключение к необходимому количеству BS для выполнения требований пользователя по качеству обслуживания. Другое исследование [34] сравнивает четыре простые распределённые UA-политики в сети, где пользователи приходят и покидают сеть. Показано, что UA должна основываться на максимальной пропускной способности. Однако MC и формирование лучей не учитываются. В [14] рассматриваются три эвристики: (1) подключение к наименее загруженной BS, (2) к BS с наивысшей мгновенной скоростью, (3) к BS с наивысшим SNR. Авторы показывают, что из этих трёх, эвристика на основе SNR показывает наилучшие результаты по спектральной эффективности. Тем не менее, некоторые схемы UA требуют знания всей сети. В отличие от большинства работ, в которых результаты проверяются только на малых сценариях, мы стремимся разработать UA-схему, которая масштабируема и работает хорошо и в крупных сценариях. Также в [16] предлагается фреймворк UA, минимизирующий время передачи и энергопотребление BS с помощью кластеризации пользователей, использующих один и тот же луч. Однако эта работа не рассматривает возможность MC. Несколько эвристик с учётом MC

тут можно подумать, как мне свою работу сделать узкой темой?

направлены на оптимизацию энергоэффективности [10, 11] или пропускной способности [35]. В отличие от нас, они не учитывают направленность лучей.

В целом, наша работа отличается от предыдущих тем, что мы изучаем оптимальную степень *динамической* МС для mmWave-сетей с направленной передачей, где количество подключений зависит от требований к скорости. Мы предлагаем оптимальную UA-схему, которая позволяет создать распределённую эвристику с квазиоптимальной производительностью при сложности $O(|\mathcal{U}|\log|\mathcal{U}|)$, где $|\mathcal{U}|$ — количество пользователей в сети.

3. Сетевая модель (System model)

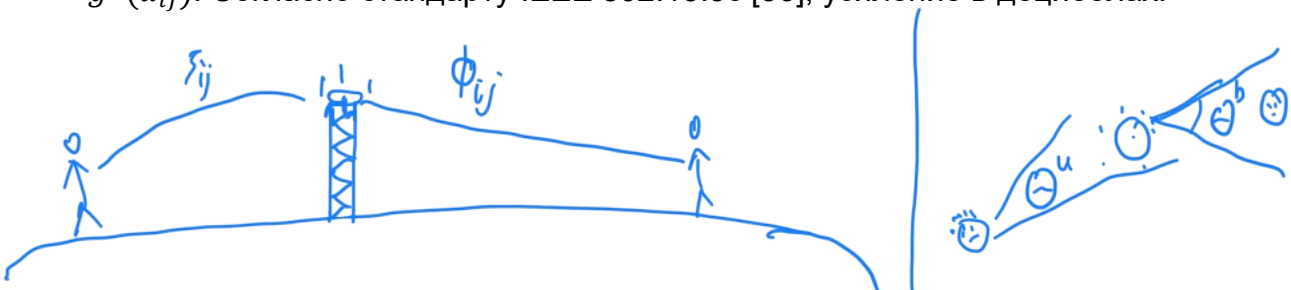
Мы рассматриваем сотовую сеть, состоящую из множества базовых станций (BS) $\mathcal{B}$, работающих в mmWave-диапазонах и обслуживающих множество пользователей $\mathcal{U}$. BS размещаются в виде шестиугольной решётки. Если существует соединение между пользователем $i \in \mathcal{U}$ и BS $j \in \mathcal{B}$, мы обозначаем его как ссылка ij. Каждый пользователь имеет требуемую скорость загрузки R_{min}, необходимую для обеспечения приемлемого качества обслуживания. Поскольку в mmWave много доступного спектра, предполагается, что соседние BS используют разные каналы с полосой W Гц. Используется схема повторного использования частот с коэффициентом 7 — стандартное значение для шестигранной структуры BS.

Ниже мы представим используемую сетевую модель и ключевые допущения.

3.1. Модель антенны (Antenna model)

Чтобы рассчитать усиление антенны передатчика или приёмника с лучами, мы используем модель, предложенную в стандарте IEEE 802.15.3c для mmWave [36]. Обозначим ширину луча пользователя и BS как θ^u и θ^b соответственно. Также, ϕ_{ij} — угол прямого наведения (boresight), ζ_{ij} — географический угол между пользователем и BS на ссылке ij, как показано на рис. 1. Предполагается, что BS и пользователи используют секторные линейные антенны [37, 38], т.е. лучи равномерно размещены вокруг BS и пользователя. Тогда углы $\phi_{ij} = d \cdot \frac{2\pi}{\theta}$, где $d \in \mathcal{D} = \{1,2,\ldots,m\}$ — все возможные направления лучей. Обозначим множества направлений лучей пользователя и BS как $\mathcal{D}^u$ и $\mathcal{D}^b$, с шириной θ^u и θ^b соответственно. Пусть у BS имеется M RF-цепей, а у пользователя — k. Тогда одновременно активными могут быть максимум M лучей на BS и k лучей у пользователя. BS обслуживает этих пользователей в рамках одного луча с временным мультиплексированием. Предполагаем, что суммарная мощность передачи каждой BS равна P_{tot}, и равномерно делится между максимум M лучами: $P_{\text{tx}} = \frac{P_{\text{tot}}}{M}$.

Усиление антенны для передатчика обозначается как $g^b(\alpha_{ji})$, а для приёмника — $g^u(\alpha_{ij})$. Согласно стандарту IEEE 802.15.3c [36], усиление в децибелах:



попросить GPT нарисовать схематично, что происходит

$$g^b(\alpha_{ji}) = \begin{cases} -0.4111\ln(\theta_{3dB}) - 10.579, & \text{если } |\alpha_{ji}| > \dfrac{\theta^b}{2}, \\ 20\log\left(\dfrac{1.6162}{\sin(\theta_{3dB}/2)}\right) - 3.01\left(\dfrac{2\alpha_{ji}}{\theta_{3dB}}\right)^2, & \text{иначе,} \end{cases}$$

где $\alpha_{ij} = |\phi_{ij} - \zeta_{ij}|$ — угол несоосности (между направлением луча и географическим направлением), выраженный в градусах, $\theta_{3dB} = \theta/2.58$ — ширина луча по уровню 3 дБ.

3.2. Модель канала (Channel model)

Аналогично [8, 23], мы используем модель потерь канала от 3GPP [39], зависящую от 3D-расстояния между пользователем i и BS j, обозначенного как r_{ij}. Поскольку mmWave-сигналы легко блокируются зданиями, деревьями и людьми, различаются случаи прямой видимости (LoS) и непрямой (NLoS). Затухание:

прочитать и объяснить формулу

$$\ell_{\text{los}}(r_{ij}) = 32.4 + 21\log_{10}(r_{ij}) + 20\log_{10}(f_c) + \text{SF}_{\text{los}},$$

$$\ell_{\text{nlos}}(r_{ij}) = \max\{\ell_{\text{los}}(r_{ij}), 35.3\log_{10}(r_{ij}) + 22.4 + 21.3\log_{10}(f_c) + \text{SF}_{\text{nlos}}\}.$$

Здесь f_c — центральная частота в ГГц, а SF_{los} и SF_{nlos} — нормально распределённые случайные величины со стандартными отклонениями 4 и 7.82 дБ. Для расчёта 3D-расстояния предполагается разница в высоте между пользователем и BS равна 22.5 м [39].

вводится в Разделе 4. Мы предполагаем, что соединения находятся в зоне прямой видимости (LoS) или вне её на основе вероятности прямой видимости p_{los}, определённой как в [39]:

$$p_{\text{los}} = \begin{cases} 1, & r_{ij}^{2D} \le 18\,\text{м}, \\ \dfrac{18}{r_{ij}^{2D}} + \left(1 - \dfrac{18}{r_{ij}^{2D}}\right) e^{-\frac{r_{ij}^{2D}}{36}}, & r_{ij}^{2D} > 18\,\text{м}, \end{cases}$$

где r_{ij}^{2D} — 2D расстояние между пользователем i и BS j. В Разделе 7 мы также рассматриваем NLoS-сценарии, вызванные блокировками в среде.

3.3. Схема доступа к спектру и накладные расходы

В начале каждого временного интервала пользователь выбирает, к каким BS подключаться, согласно схеме UA данной сети. Во время фазы обзора (beam sweeping) пользователь измеряет сигнал от окружающих BS и отправляет запрос на подключение к BS с наилучшим уровнем сигнала через отдельные управляющие каналы. BS принимают запросы, если есть доступный луч, и пользователи направляют свои лучи к выбранным BS.

Если у пользователя несколько соединений, предполагается, что ядро сети делит трафик между всеми ссылками (балансировка нагрузки [4]). Обозначим через $\mathcal{B}^i$ множество BS, к которым подключён пользователь i. Чтобы учесть издержки от

балансировки нагрузки и управления лучами [29], вводится коэффициент потерь ξ, отражающий долю времени, потерянную на переключение и синхронизацию. Тогда реальная пропускная способность — это доля $(1-\xi) \leq 1$ от полной. Этот коэффициент зависит, среди прочего, от ширины луча: чем уже луч, тем дольше требуется на сканирование. Следовательно, узкий луч требует большей аппаратной сложности [16, 40]. Поиск оптимальной ширины луча — интересная задача, оставляем её на будущее. Здесь мы полагаем, что ξ фиксирован.

Наконец, пользователи, находящиеся рядом, могут подключаться к одному и тому же лучу BS. В таких случаях BS применяет TDMA-доступ, обслуживая пользователей по времени.

3.4. SNR и пропускная способность канала

Так как плотные mmWave-сети ограничены шумом, а не помехами [43, 44], мы исключаем помехи в задаче ассоциации для упрощения.
Рассчитаем отношение сигнал/шум (SNR) для ссылки ij:

SNR ?

$$\gamma_{ij} = \frac{P_{\text{tx}} g^b(\alpha_{ij}) g^u(\alpha_{ij})}{N \cdot \ell(r_{ij})},$$

где N — общий шум, включая тепловой N_0 и коэффициент шума NF. В Разделе 5 анализируется канал с учётом помех и SINR:

пояснить

$$\gamma_{ij}^{+} = \frac{P_{\text{tx}} g^b(\alpha_{ij}) g^u(\alpha_{ij}) \ell(r_{ij})^{-1}}{N + \sum_{k \in \mathcal{B}, k \neq j} P_{\text{tx}}\, g^b(\alpha_{ki}) g^u(\alpha_{ik}) \ell(r_{ik})^{-1} s_k^{d_{ik}}},$$

где $s_j^{d_{ij}} = 1$, если луч BS j активен в направлении d_{ij}, иначе — 0.

Предполагается, что минимальный SNR γ_{min} требуется для декодирования сигнала. Пропускная способность пользователя i, C_i, рассчитывается:

$$C_i = (1-\xi) \sum_{j \in \mathcal{B}^i} C_{ij} = (1-\xi) \sum_{j \in \mathcal{B}^i} x_{ij}\, W \log_2(1+\gamma_{ij}),$$

где $x_{ij} \in [0,1]$ — доля времени, которую BS j обслуживает пользователя i.

Учитывая, что пользователь требует минимум R_{min}, определим степень удовлетворённости пользователя i:

$$p_i = \min\left\{1, \frac{C_i}{R_{\text{min}}}\right\}.$$

4. Оптимальная ассоциация пользователей с МС

В этом разделе мы формулируем модель оптимизации для поиска UA-схемы с поддержкой МС. Пусть переменная $x_{ij} \in [0,1]$ — доля времени, в течение которого используется соединение между пользователем $i \in \mathcal{U}$ и BS $j \in \mathcal{B}$. Например, $x_{ij} =$

0 означает отсутствие соединения, $x_{ij} = 1/2$ — пользователь делит время BS с другим.

Поскольку удовлетворённость пользователя зависит от скорости загрузки, оператор сети стремится максимизировать суммарную пропускную способность сети, одновременно удовлетворяя минимальные требования пользователей. Первая часть уравнения (9) представляет суммарную пропускную способность.

Если не удаётся удовлетворить требования (например, при высокой нагрузке), вводится штраф Z за каждого неудовлетворённого пользователя. Это вторая часть уравнения (9). Значение Z можно настроить в зависимости от политики: большее Z — приоритет надёжности, меньшее — пропускной способности.

Итак, модель оптимизации:

$$\max_{\mathbf{x}} \sum_{i\in\mathcal{U}, j\in\mathcal{B}} (1-\xi)\, x_{ij} W \log_2\left(1+\gamma_{ij}\right) - Z \sum_{i\in\mathcal{U}} (1-p_i).$$

при условиях:

$$s_i^d \le 1, \quad \forall i \in \mathcal{U}, d \in \mathcal{D}^u,$$

$$\sum_{d\in\mathcal{D}^b} s_j^d \le M, \quad \forall j \in \mathcal{B},$$

$$\gamma_{ij} \ge \mathbb{1}_{(x_{ij}>0)} \cdot \gamma_{\min}, \quad \forall i \in \mathcal{U}, j \in \mathcal{B},$$

$$\sum_{j\in\mathcal{B}} \mathbb{1}_{(x_{ij}>0)} \le k, \quad \forall i \in \mathcal{U},$$

$$\sum_{j\in\mathcal{B}} W\, x_{ij} \log_2\left(1+\gamma_{ij}\right) \ge p_i R_{\min}, \quad \forall i \in \mathcal{U},$$

$$x_{ij} \in [0,1], \quad \forall i \in \mathcal{U}, j \in \mathcal{B},$$

$$p_i \in [0,1], \quad \forall i \in \mathcal{U}.$$

Ограничение (10a) гарантирует, что каждый луч пользователя s_i^d используется только один раз. Ограничение (10b) ограничивает количество активных лучей на одной BS числом M — это отражает аппаратные ограничения. В ограничении (10c) используется индикаторная функция: если $x_{ij} > 0$, то ссылка должна соответствовать минимальному уровню SNR. Ограничение (10d) ограничивает число соединений пользователя k. При SC используем $k = 1$. Ограничение (10e) требует, чтобы достигнутая скорость не была ниже $p_i R_{\min}$. Переменная p_i равна 1 при полном удовлетворении и меньше 1 при частичном. Учитывается, что соединения могут быть разделены между пользователями. Ограничения (10f) и (10g) задают допустимые значения переменных.

Что нужно исследовать?

Модель оптимизации (9) представляет собой задачу линейного смешанного целочисленного программирования, трудную для решения в реальном времени на больших данных. Это задача, подобная задаче о рюкзаке (knapsack) и является NP-трудной [11, 45]. Вслед за [24] мы сначала решаем задачу с помощью Gurobi [46], а затем строим низкосложную UA-схему, основываясь на полученных результатах.

Параметр	Значение
λ_U	{50, 100, 250, 500, 750} (пользователи/км²)
θ^u, θ^b	{5°, 10°, 15°} (ширина луча пользователя и BS)
k	{1, 2, ∞} (макс. соединений на пользователя)
M	10 [16] (макс. активных лучей на BS)
Z	750 (штрафной коэффициент)
f_c	28 ГГц (несущая частота)
W	200 МГц (полоса)
P_{tx}	20 dBm (мощность передачи на луч)
N_0	−84 dBm [47] (мощность шума)
NF	7.8 дБ (фактор шума)
$\gamma_{\min}$	5 дБ (мин. SINR)
$R_{\min}$	100 Мбит/с [48] (минимальная скорость)
ξ	0.25 (коэффициент потерь)

5. Численный анализ оптимальной UA

В этом разделе мы оцениваем поведение оптимальной схемы UA с помощью симуляций для следующих вопросов:

- Как влияет ширина луча передачи на BS на пропускную способность пользователя, удовлетворённость и число соединений (т.е. *оптимальную степень МС*)?
- Какова польза МС с точки зрения пропускной способности и удовлетворённости? Сколько активных лучей требуется при МС?
- Какое возникает среднее несоответствие между приёмной антенной пользователя и передающим лучом BS при оптимальной схеме?

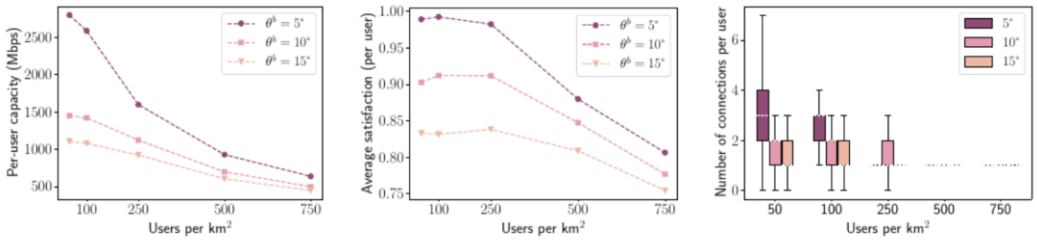
Для ответа мы моделируем шестиугольную сетку BS размером 800 × 1040 м, расстояние между узлами — 200 м, итого 24 BS. Пользователи размещаются по Пуассоновскому процессу с плотностью λ_U. Параметры заданы в Таблице 1. Границы — тора. Для каждой пользовательской связи применяем ℓ_{los} или ℓ_{nlos} с вероятностью p_{los}, как в (2).

Мы рассчитали оптимальную UA-схему при различных ширинах луча и плотностях пользователей, достигнув 10 000 пользователей. Сравниваются: средняя

пропускная способность (из (7)), уровень удовлетворённости (из (8)) и доля неподключённых пользователей.

5.1. Влияние ширины луча θ^b

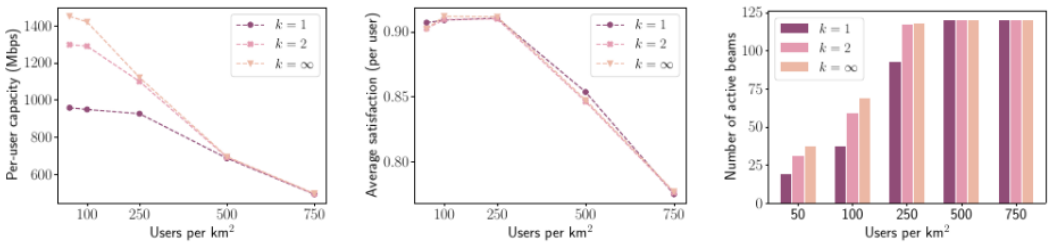
На рис. 2 показана средняя пропускная способность и удовлетворённость при трёх ширинах луча BS: 5°, 10° и 15°, пользовательская ширина — 5°. Рис. 2a показывает: узкие лучи дают большую пропускную способность. Для 50 пользователей 5° даёт прирост в 2.5× по сравнению с 15°. При плотности 750 пользователей — прирост 1.5×.



(a) Channel capacity. (b) Satisfaction level. (c) Number of connections per user.

image2

На рис. 2b видно, что узкие лучи дают более высокую удовлетворённость. Хотя при увеличении плотности различия сокращаются. На рис. 2c — распределение числа соединений на пользователя. С увеличением плотности число соединений падает, но разницы между лучами мало. Это указывает, что MC менее эффективна при высокой плотности пользователей.



(a) Channel capacity. (b) Satisfaction level. (c) Number of active beams.

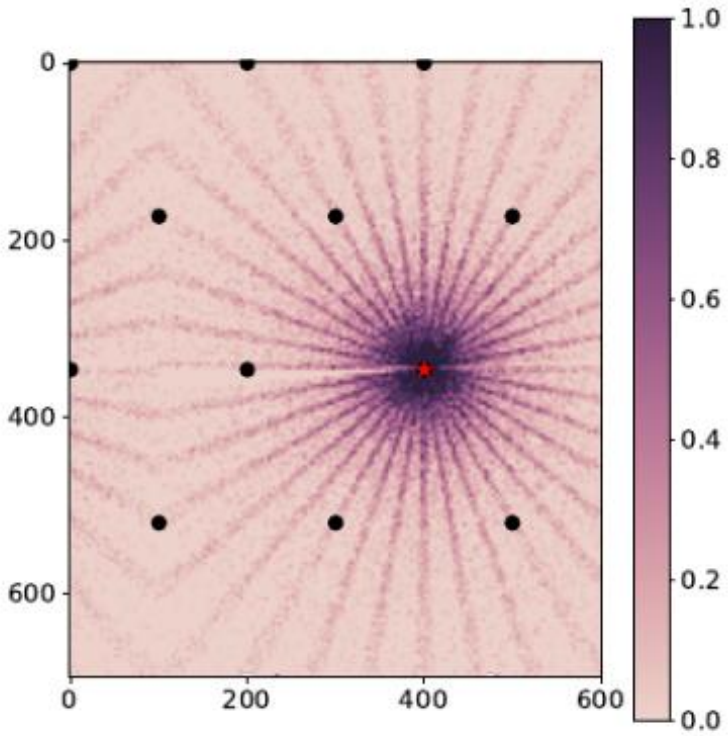
Кроме того, уровень удовлетворённости и доля отключённых пользователей схожи: пользователи практически никогда не обслуживаются частично. Например, при $\lambda_U = 250$, доля отключённых пользователей составляет 1.8%, 8.8% и 16.1% для ширин лучей 5°, 10° и 15° соответственно. Это соответствует уровням удовлетворённости 0.98, 0.91 и 0.84 на рис. 2b.

На рис. 3 мы дополнительно исследуем различия между MC и SC. Рассматриваются три сценария: односвязность ($k = 1$), MC с максимум двумя

соединениями ($k = 2$) и $k = \infty$, где пользователи могут иметь любое число соединений. Рис. 3a показывает, что MC превосходит SC по пропускной способности при низкой плотности, тогда как при $\lambda_U \geq 500$ различий почти нет. Среднее число соединений в этом случае равно 1 — значит, MC не используется.

С точки зрения удовлетворённости, SC и MC дают одинаковый результат (рис. 3b). При малой плотности пользователей (рис. 3c) видно, что не все лучи активны. Значит, MC ведёт к большей пропускной способности, но не всегда к более высокой энергоэффективности — в среднем они одинаковы (результаты не приведены из соображений краткости).

В целом, не существует универсальной степени MC. Она зависит от плотности пользователей, количества доступных лучей и других факторов, что подчёркивает сложность задачи UA.

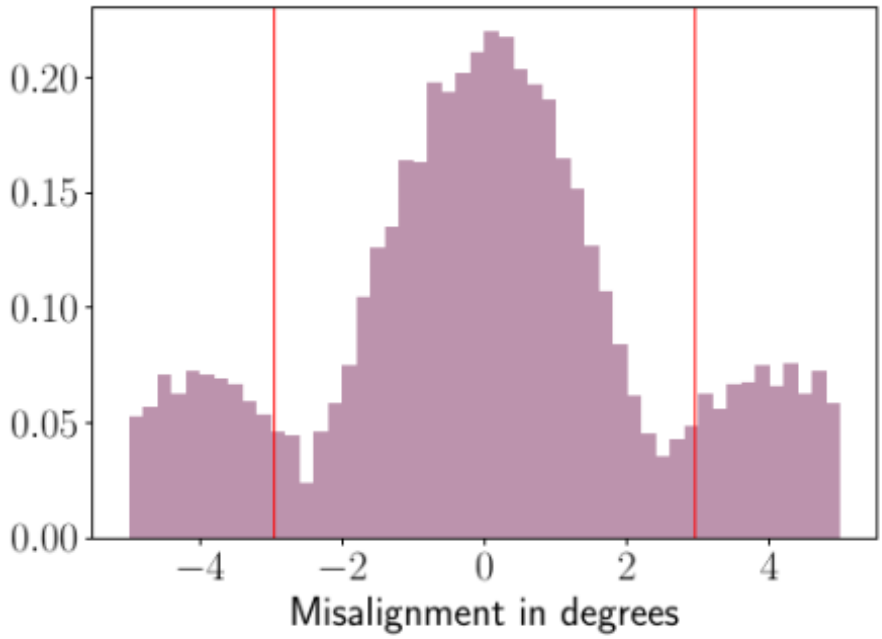


image

5.2. Распределение угла несоосности α_{ij}

Рис. 4 показывает вероятность подключения к красной BS (отмечена звездой) в оптимальной схеме, усреднённой по 1000 итерациям при $\lambda_U = 750$. Тёмные линии указывают на направления с высокой вероятностью подключения. Следовательно, в динамических MC-схемах ключевыми являются положение и ориентация антенн.

Для количественной оценки на рис. 5 представлен гистограмма несоосностей всех активных соединений (т.е. $x_{ij} = 1$). В графике три пика: один основной по центру (оба угла малы), и два дополнительных (угол мал только со стороны пользователя). Это подтверждает, что ориентация антенны пользователя — важный фактор: если бы пользователи игнорировали углы, распределение было бы равномерным. Также рис. 4 показывает, что расстояние до BS влияет: чем дальше пользователь, тем меньше вероятность подключения. Таким образом, правильно ориентированные пользователи ближе к BS имеют более высокую вероятность подключения.



image

6. BEAM-ALIGN: UA с учётом несоосности лучей

Хотя выше предложена оптимальная схема UA, она непрактична из-за высокой вычислительной сложности и необходимости обмена информацией между BS и центральным контроллером. Это задача множественного рюкзака (multi-knapsack), которая NP-трудна.

Поэтому здесь мы предлагаем приближённую распределённую схему UA, основанную только на локальной информации пользователя, без обмена между BS. Пользователь, зная только свой SINR, отправляет запрос на подключение к BS. BS затем принимает или отклоняет запрос, не обмениваясь данными с другими. Такая схема масштабируема и эффективна при большом числе BS и пользователей.

Основываясь на наблюдении, что несоосность влияет на выбор BS, мы предлагаем эвристику **beam-align**, представленную в Алг. 1. В ней пользователь подключается ко всем BS, у которых несоосность меньше порога $\sigma(\theta^b)$, и если число запросов не превышает M. Если число превышено, BS выбирает пользователей с высоким SINR.

```Алгоритм 1 BEAM-ALIGN```: распределённая схема ассоциации пользователей, работающая локально на каждой BS.

1. **Вход**: множество базовых станций $\mathcal{B}$ с известным расположением, множество пользователей $\mathcal{U}^b$, отправляющих запрос на подключение к BS $b \in \mathcal{B}$.
2. **Выход**: $\mathcal{L}$ — множество активных пользовательских ссылок $l_{u,b}$; beams(b) — число активных лучей на BS b.

```python
# На стороне пользователя
for each u ∈ ℒ do
    for each b ∈ ℬ do
        if SINR_{u,b} ≥ γ_min and |α_{ub}| < σ(θ^b) then
            send request to b

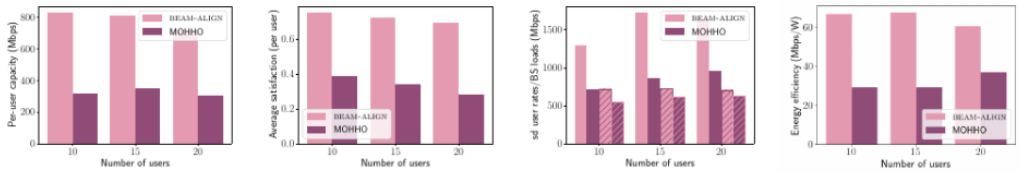
ℒ = ∅

# На стороне BS
for each b ∈ ℬ do
    sort requests from ℒ^b by descending SINR
    for each u ∈ ℒ^b do
        if |α_{ub}| < σ(θ^b) and beams(b) + s^{d_{ub}}_u ≤ M then
            ℒ = ℒ ∪ {l_{u,b}}
            beams(b) += s^{d_{ub}}_u
return ℒ
```

Смысл алгоритма: время обслуживания пользователя делится между всеми, кто подключён к одному лучу. Алгоритм не требует знания состояния других BS. Пользователи отправляют запросы через управляющий канал. BS принимает или отклоняет их на основе:

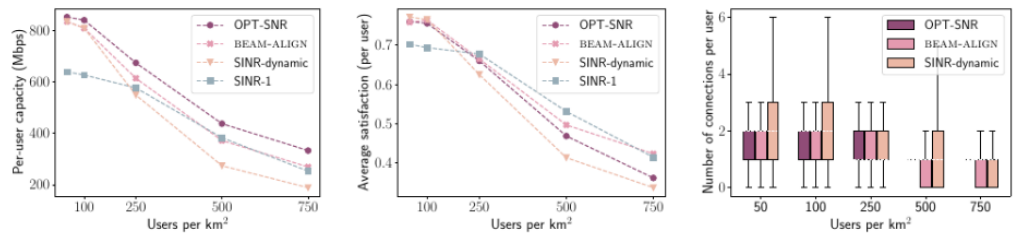
- несоосности (строка 14),
- числа уже принятых запросов (строка 15),
- условия по SINR (строка 7).

Сложность: сортировка запросов по SINR (строка 12) доминирует, давая итоговую сложность $O(|\mathcal{U}|\log|\mathcal{U}|)$.
```



(a) Channel capacities. (b) Satisfaction level. (c) sd of user rates (solid) and BS loads (striped). (d) Energy efficiency.

Figure 6: Capacity and satisfaction level (based on SINR), and standard deviation (sd) of the user rates and BS loads, for BEAM-ALIGN and MOHHO, $\theta^b = 10°$ and $k = \infty$.



(a) Channel capacities. (b) Satisfaction level. (c) Number of connections per user.

image

На рис. 6 показано сравнение **beam-align** и **MOHHO** с учётом помех. Beam-align показывает лучшую пропускную способность и удовлетворённость, тогда как MOHHO минимизирует стандартное отклонение по нагрузке BS и пользовательским скоростям. Однако beam-align превосходит MOHHO по энергоэффективности до 229% и по вычислительной сложности.

Также сравниваются два базовых алгоритма: **SINR-1** и **SINR-dynamic**.

- *SINR-1*: пользователь подключается к BS с максимальным SINR.
- *SINR-dynamic*: подключение к нескольким BS в порядке убывания SINR до тех пор, пока SINR > γ_min.

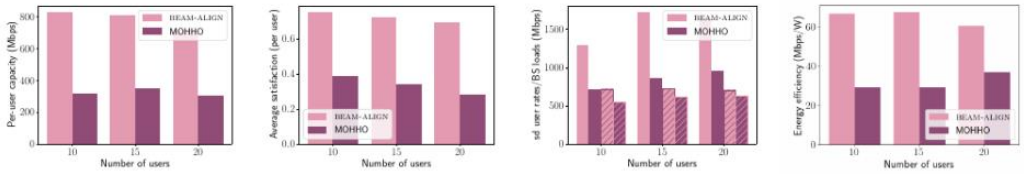
Несмотря на связь между несоосностью и SINR, алгоритмы отличаются: beam-align даёт более справедливую схему — крайние пользователи с хорошим выравниванием предпочтительнее ближних, но с большой несоосностью. SINR-dynamic всегда предпочитает ближайших.

На рис. 7 — производительность при растущей плотности:

- (a) Пропускная способность
- (b) Удовлетворённость
- (c) Кол-во соединений

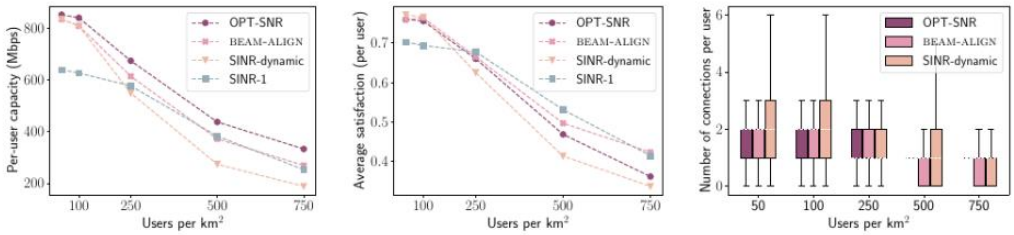
Beam-align приближается к оптимальному решению (OPT-SNR) и устойчив к плотности, лучше, чем SINR-базовые алгоритмы.

хорошо и близко к OPT-SNR, с разницей в удельной пропускной способности на одного пользователя от 2.0 до 19.1%. **BEAM-ALIGN** также очень близко следует за показателями удовлетворенности OPT-SNR, демонстрируя даже лучшую удовлетворенность по сравнению с оптимальной схемой для высоких плотностей пользователей (рис. 7b). Интересно, что хотя SINR-dynamic превосходит все другие схемы при $\lambda_U = 50$, эта схема показывает ещё более низкие показатели удельной пропускной способности и уровня удовлетворенности, чем другие схемы при $\lambda_U > 100$. В сравнении с OPT-SNR наблюдается среднее снижение удельной пропускной способности на 21%. Наконец, схема SINR-1 представляет собой более консервативный подход к распределению пользователей (UA), который даёт более высокий уровень удовлетворенности и удельную пропускную способность в среднеплотном режиме ($\lambda_U = 500$), но более низкие показатели в разреженных сценариях. Однако SINR-1 превосходит SINR-dynamic по удельной пропускной способности при плотностях пользователей выше $\lambda_U = 100$. Вместе с тем, что уровень удовлетворенности для SINR-1 также выше по сравнению с SINR-dynamic, это говорит о том, что в условиях ограниченных ресурсов пользователи действительно выигрывают от мультисвязности (MC), если она реализована грамотно.



(a) Channel capacities. (b) Satisfaction level. (c) sd of user rates (solid) and BS loads (striped). (d) Energy efficiency.

Figure 6: Capacity and satisfaction level (based on SINR), and standard deviation (sd) of the user rates and BS loads, for BEAM-ALIGN and MOHHO, $\theta^b = 10°$ and $k = \infty$.



(a) Channel capacities. (b) Satisfaction level. (c) Number of connections per user.

image

Рис. 7c показывает среднее количество соединений для схем UA с MC. Среднее количество соединений на пользователя в **BEAM-ALIGN** схоже с схемой SNR-OPT. В SINR-dynamic получается большее число соединений на пользователя. Однако, несмотря на то, что у многих пользователей есть соединение (только до

9% пользователей отключены при использовании SINR-dynamic), они не получают достаточно ресурсов от базовой станции (BS), чтобы быть удовлетворенными своим соединением. В итоге, **BEAM-ALIGN** приводит к схеме UA, которая подходит как для высоких, так и для низких плотностей пользователей и соответствует оптимальной степени мультисвязности, рассчитанной в OPT-SNR.

7. Анализ устойчивости

В предыдущих разделах не учитывались возможные отклонения, которые могут возникать в mmWave-соединениях и, как следствие, приводить к снижению производительности. Здесь мы рассматриваем три сценария для изучения *устойчивости* оптимальных схем, а также **BEAM-ALIGN** и SINR-dynamic при неидеальных условиях: а именно, при блокировке, дожде и кластеризации пользователей. В случае блокировки и дождя качество канала ухудшается, так как потери на трассе увеличиваются при блокировке или влиянии дождя. Если результирующее значение SNR ниже $\gamma_{\min}$, то сигнал не может быть декодирован на приемнике, что приводит к отказу в соединении. Поэтому мы пересчитываем среднюю удельную пропускную способность и уровень удовлетворенности в этих сценариях и сравниваем их с базовым сценарием без блокировки и дождя, который мы обозначаем как *Normal*. Чтобы смоделировать более реалистичное распределение пользователей, мы рассматриваем кластерное распределение вместо равномерного. Далее мы подробно описываем эти три сценария.

- **Сценарий I – Блокировка:** Мы моделируем блокирующие объекты по методу, описанному в [50] и [23]: для каждого блокировщика случайным образом генерируются координаты центра, длина, ширина и угол в определённом диапазоне, что определяет прямоугольную область на плоскости, которая блокируется. Этот процесс повторяется до тех пор, пока суммарная заблокированная площадь не достигнет 10% от всей исследуемой области, что соответствует плотности блокировщиков, как в [23]. Мы предполагаем, что блокировщики выше канала между пользователем и базовой станцией, и, следовательно, игнорируем их высоту. С учетом блокировщиков и заданных схем UA определяем, является ли соединение заблокированным (nlos) или нет (los), что влияет на реальные потери на трассе по формулам (2) и (3).

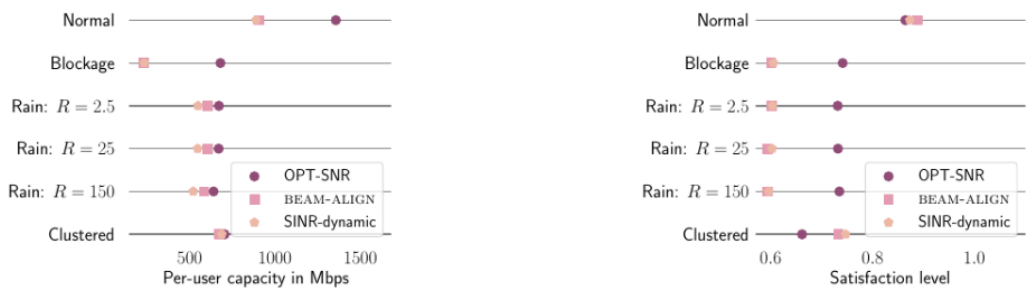
- **Сценарий II – Дождь:** mmWave-соединения могут выходить из строя при сильном дожде из-за дополнительных потерь на трассе. Чтобы исследовать влияние дождя на наши схемы UA, мы моделируем дополнительные потери (AT) по модели [51]:

$$AT = \gamma_R \cdot r_{ij},$$

$$\gamma_R = k \cdot R^{\alpha}$$

где $k = 0.124$, $\alpha = 1.061$ [52] для диапазона 28 ГГц, а R — интенсивность дождя в мм/ч. В нашем исследовании рассматриваются три уровня интенсивности: 2.5 мм/ч (легкий дождь), 25 мм/ч (сильный дождь) и 150 мм/ч (муссон) [53].

- **Сценарий III – Кластерные пользователи:** Поскольку пользователи часто перемещаются по социальным шаблонам, их распределение ближе к кластерному, чем к равномерному. Чтобы это учесть, мы используем кластерный процесс Матерна для моделирования расположения пользователей [54]. В нашей модели этот процесс состоит из 10 *родительских* точек, распределённых по процессу Пуассона. Вокруг каждой такой точки мы генерируем $|\mathcal{U}|/10$ *потомков*, равномерно распределённых в радиусе 50 м, соответствующем радиусу покрытия передатчика mmWave. В отличие от предыдущих двух сценариев, где мы исследуем существующие схемы UA с увеличенными потерями на трассе, в этом сценарии мы моделируем кластерных пользователей как отдельный случай.



(a) Average per-user capacity. (b) Average satisfaction level.

image

Рис. 8 демонстрирует среднюю удельную пропускную способность (рис. 8a) и уровень удовлетворенности (рис. 8b) для всех изученных схем UA. Как видно на рис. 8a, **BEAM-ALIGN** работает в условиях неблагоприятной среды ближе к оптимальной, чем SINR-dynamic. Разница в оптимальности составляет от 4.3 до 9.7% по средней удельной пропускной способности, за исключением сценария с блокировкой, где **BEAM-ALIGN** показывает результат хуже на 65%. Тем не менее, несмотря на значительное падение пропускной способности в сценарии с блокировкой, уровень удовлетворенности уменьшается всего на 18%, что аналогично случаям с дождём. Такое расхождение между OPT-SNR и двумя эвристиками можно объяснить тем, что OPT-SNR уже изначально учитывает возможность блокировки и увеличенные потери, в то время как **BEAM-ALIGN** и SINR-dynamic — нет. Для смягчения потерь UA-схемы могут учитывать возможные блокировки и определять ассоциации пользователей на основе возможной видимости (line-of-sight).

Сравнивая рис. 8a и 8b, можно заметить различие между удельной пропускной способностью и уровнем удовлетворенности для **BEAM-ALIGN** и SINR-dynamic в сценариях с дождём. Поскольку обе схемы привязывают пользователей к базовым станциям на основе SINR (и выравнивания лучей), пользователи, находящиеся далеко или с сильным отклонением, не смогут подключиться к БС. При дальнейшем увеличении потерь эти удалённые пользователи вообще могут

остаться без связи, так как эвристики отдают предпочтение хорошо выровненным пользователям и/или пользователям с высоким SINR, что снижает общий уровень удовлетворенности. При сравнении SINR-dynamic и **BEAM-ALIGN** во всех сценариях с дождём, SINR-dynamic показывает результат на 10% хуже. В сценариях с кластеризацией и блокировкой SINR-dynamic показывает практически те же результаты, что и **BEAM-ALIGN**, как по удовлетворенности, так и по пропускной способности. Эти наблюдения сопоставимы с нормальным сценарием, показанным на рис. 7. Кроме того, мы видим схожее количество отключённых и неудовлетворённых пользователей — всего 3–4% пользователей частично удовлетворены.

Интересно, что при кластерном сценарии средняя пропускная способность одинакова для всех трёх схем, но уровень удовлетворенности выше у SINR-dynamic и **BEAM-ALIGN**, что говорит о более справедливом распределении ресурсов между пользователями. Одной из причин этого может быть то, что в кластерном сценарии интерференция выше, что снижает опытную пропускную способность у пользователей в OPT-SNR. Так как **BEAM-ALIGN** уже учитывает интерференцию и более точно работает с выравниванием, эта эвристика достигает более высокого уровня удовлетворенности.

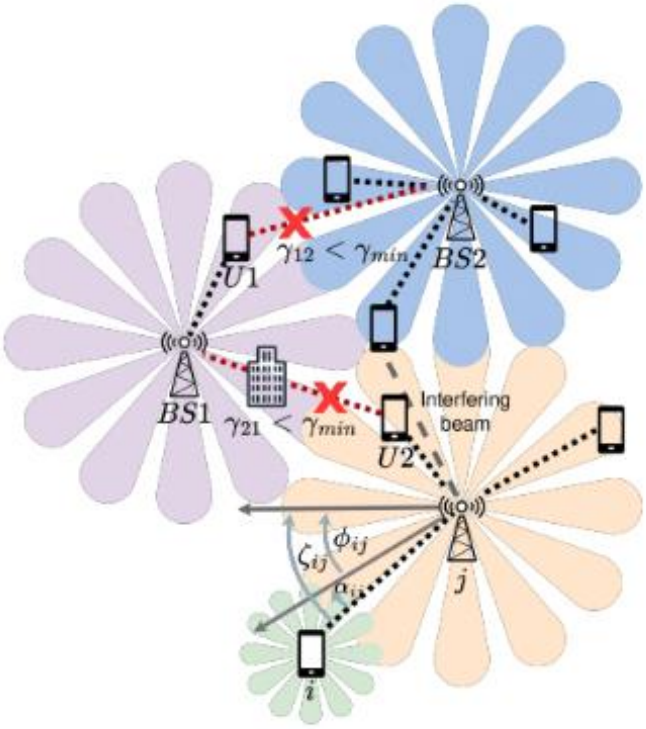


Рисунок 8: Пропускная способность и уровень удовлетворенности в оптимальной схеме и двух эвристиках для трёх сценариев: блокировка, дождь с интенсивностью R и кластерные пользователи, при $\lambda_U = 250$, $\theta^b = 10°$.

8. Обсуждение

В этом разделе мы рассматриваем два ограничения нашей работы: (i) ограниченный учёт издержек, связанных с формированием лучей и мультисвязностью (МС), и (ii) одинаковые требования пользователей.

Во-первых, мы рассмотрели фиксированную временную издержку (ξ) на накладные расходы, связанные с МС и mmWave-соединениями, например, расходы на разделение пакетов и выравнивание лучей. Однако предыдущие исследования показывают, что выравнивание лучей и связанная с ним деградация производительности из-за рассогласования более выражены при меньших ширинах лучей [55]. Следовательно, наши выводы, сделанные на основе рисунка 2, указывают, что меньшие ширины лучей позволяют достичь более высокой пропускной способности, но это может быть неверно при значительных издержках на выравнивание. Кроме того, поддерживать соединения с базовыми станциями с узкими лучами становится сложно в условиях высокой подвижности пользователей. Следовательно, учёт переменной издержки, зависящей от ширины луча, представляет интерес для будущих исследований. Также можно рассмотреть более сложные алгоритмы работы антенн, например, адаптацию ширины луча базовыми станциями в зависимости от состояния сети, плотности и подвижности пользователей.

Аналогично, в данной работе не учитываются издержки на координацию сообщений при мультисвязности. В результате, при использовании **BEAM-ALIGN** некоторые пользователи могут быть подключены к 12 базовым станциям, что может оказаться непрактичным в реальной сети из-за увеличенных накладных расходов на межстанционную коммуникацию. Например, добавление ограничения на количество соединений для пользователя, как указано в (9), может ограничить максимальное число соединений и, следовательно, минимизировать нагрузку и накладные расходы. Проведение дальнейших исследований влияния МС и выравнивания лучей может дать более глубокое понимание этих факторов.

Второе ограничение заключается в предположении, что все пользователи имеют одинаковые требования. Однако в реальных сценариях пользователи могут иметь различные требования к скорости передачи данных или надёжности. Чтобы учесть такие разнородные требования, можно расширить **BEAM-ALIGN**, например, разделив время в луче неоднородно в зависимости от требований пользователя или установив минимальное число соединений для пользователей с высокими требованиями к надёжности. Также мы предположили, что все БС имеют одинаковые антенны, например, одинаковую ширину луча и фиксированные направления. Мы считаем, что дальнейшее исследование в направлении более динамичных конфигураций антенн может выявить дополнительные преимущества мультисвязности и выравнивания.

9. Заключение

Мультисвязность может повысить пропускную способность и устойчивость к помехам в mmWave-сетях. Однако определение оптимального количества

соединений и ассоциаций пользователей с базовыми станциями остаётся задачей. В этой работе мы сформулировали задачу оптимизации для определения схемы ассоциации пользователей в mmWave-сетях с мультисвязностью и формированием лучей, при этом сохраняя высокий уровень удовлетворенности пользователей. Наши численные исследования показали, что меньшая ширина луча БС приводит к большей пропускной способности и более высокому уровню удовлетворенности. Основываясь на наблюдениях в схеме ассоциации на основе SNR, мы разработали **BEAM-ALIGN**, который использует только локальную информацию о несоответствии между геометрическим углом соединения пользователь-БС и направлением основного луча. Мы показали, что **BEAM-ALIGN** достигает близких к оптимальным результатов по пропускной способности при сохранении высокого уровня удовлетворенности. Кроме того, **BEAM-ALIGN** превосходит SINR-dynamic и SINR-1 в условиях высокой и низкой плотности пользователей, особенно при наличии интерференции. Наконец, мы исследовали эффективность **OPT-SNR**, **BEAM-ALIGN** и **SINR-dynamic** при блокировке, дожде и кластерных пользователях. Мы наблюдали, что SINR-dynamic уступает как **OPT-SNR**, так и **BEAM-ALIGN**, и что **BEAM-ALIGN** более устойчив к нарушениям в операционной среде.